الدوران على الشبكة

الدرس ١٠-٣
صفحات الكتاب ٥٢-٥٣

💡 **فكرة الدرس:** **الدوران** تدوير الشكل بأكمله حول نقطة تسمى **مركز الدوران**، بزاوية معيّنة مثل ٩٠°، في **اتجاه عقارب الساعة** أو **عكسه**.

🎯 **سأتعلّم:** أدوّر شكلًا ٩٠° حول نقطة على الشبكة | أصف الدوران بالزاوية والاتجاه والمركز | أستكشف الأشكال الناتجة من تكرار الدوران

📖 مفردات الدرس

الدوران
تدوير شكل بأكمله حول نقطة تسمى مركز الدوران

اتجاه عقارب الساعة
الاتجاه نفسه الذي تدور به عقارب الساعة

عكس اتجاه عقارب الساعة
الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي تدور به عقارب الساعة

مركز الدوران
النقطة الثابتة التي يدور حولها الشكل

الدوران ٩٠°

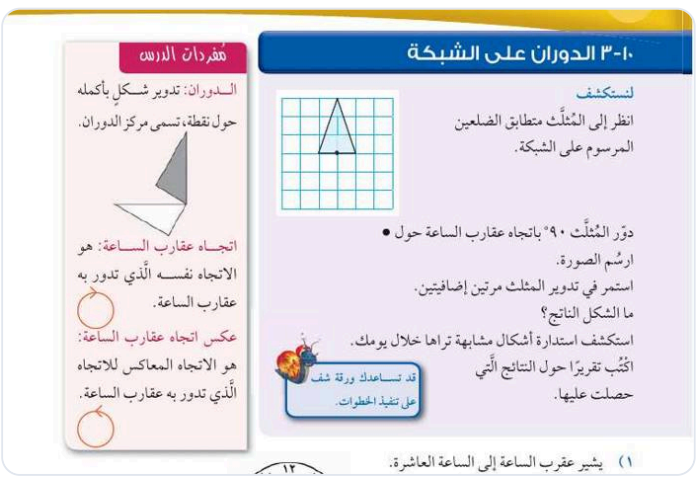
- ربع دورة = ٩٠°
- نصف دورة = ١٨٠°
- دورة كاملة = ٣٦٠°
- عقرب الساعة على ١٠ يدور ٩٠° باتجاه عقارب الساعة فيشير إلى ١

خطوات الدوران على الشبكة

- نثبّت مركز الدوران
- ندوّر كل ضلع ٩٠° حول المركز
- ورق الشف يساعد على تنفيذ الخطوات
- مركز الدوران لا يتحرّك

تكرار الدوران

- دوران مثلث متطابق الضلعين ٩٠° أربع مرات يكوّن شكلًا يشبه المروحة
- الأشكال الدوّارة حولنا: المراوح وعجلات الدراجة وعقارب الساعة



✏️ أمثلة محلولة

يشير عقرب إلى ١٠ ودار ٩٠° باتجاه عقارب الساعة. إلى أين يشير؟

الحل: إلى الرقم ١

كم دورانًا بزاوية ٩٠° يعيد الشكل إلى وضعه الأصلي؟

الحل: ٤ دورانات

إذا دار شكل ١٨٠°، كم ربع دورة هذا؟

الحل: ربعا دورة

⭐ تذكّر

- استعمل ورق الشف: ثبّت رأس القلم على المركز وأدر الورقة
- كل ربع دورة = ٣ أرقام على الساعة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين اتجاه عقارب الساعة وعكسه
- تحريك مركز الدوران

🧩 **نشاط:** دوّر شبه المنحرف ٩٠° باتجاه عقارب الساعة حول النقطة (أ) وارسم الصورة

✅ أختبر نفسي

١. ربع دورة = ؟

٢. كم درجة في الدورة الكاملة؟

٣. هل يتغيّر شكل الصورة في الدوران؟

الإجابات: (١) ٩٠° ، (٢) ٣٦٠° ، (٣) لا